

| <p>باسمه تعالی</p> <p>آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران بروجن</p> <p>آزمون کلاسی درس انتقال حرارت - دوره کارشناسی مکانیک خودرو (زمان آزمون ۴۰ دقیقه)</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ردیف                                                                                                                                                | شرح سوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۱                                                                                                                                                   | رابطه انتقال حرارت یک بعدی غیر پایا را نوشته و هربخش آن را معرفی کنید.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲                                                                                                                                                   | یک کوره دارای دیواره بتنی به ضخامت $12\text{ cm}$ و ضریب هدایت حرارتی $K=0.85$ $\text{W/m}^\circ\text{C}$ است. اتلاف حرارت به ازاء واحد سطح این دیوار $220\text{ W/m}^2$ است. اگر دمای دیواره در خارجی کوره $900^\circ\text{K}$ باشد، دمای داخل کوره برحسب $^\circ\text{C}$ و فارنهایت را بدست آورید.                                                                                                                                  |
| ۳                                                                                                                                                   | جریان آب در یک لوله دراری مقطع مستطیل ( $2\text{ cm} \times 3.5\text{ cm}$ ) به طول $5\text{ m}$ با دبی حجمی $1.5\text{ liter/s}$ در حال حرکت است. اگر بر این لوله جریان گرمایی $q$ اعمال شود طوری که دمای آب از ورودی تا خروجی لوله $30^\circ\text{C}$ بالاتر رود، در این صورت؛<br>الف) مقدار $q$ را حساب کنید.<br>ب) اگر $h=1200\text{ W/m}^2.^\circ\text{C}$ باشد، دمای دیواره لوله چقدر بیشتر از آب درون لوله خواهد بود؟           |
| ۴                                                                                                                                                   | یک صفحه فلزی با دمای $300^\circ\text{C}$ که روی آن یک لایه عایق ( $k=1.75\text{ W/m}^\circ\text{C}$ ) با ضخامت $2\text{ cm}$ پوشانده شده، در محیطی با دمای $28^\circ\text{C}$ قرار گرفته است. این دیواره از طریق جابجایی به محیط گرما منتقل می کند.<br>الف) ضریب انتقال حرارت جابجایی محیط چقدر باشد تا دمای سطح بیرونی عایق برابر $45^\circ\text{C}$ باشد؟ $h=?\text{ W/m}^2.^\circ\text{C}$<br>ب) مقاومت حرارتی هر بخش را حساب کنید. |

سؤال ۱

$$\frac{\partial}{\partial x} \left( k \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \dot{q} = \rho c \frac{\partial T}{\partial t}$$

میزان تغییرات انرژی  
داخلی اجسام

میزان تغییرات انرژی  
داخلی اجسام

$$\Delta x = 12 \text{ cm}$$

$$k = 180 \text{ W/m}^\circ\text{C}$$

$$\frac{\dot{q}}{A} = 220 \text{ W/m}^2$$

$$T_2 = 900^\circ\text{C}, T_1 = ?$$

$$\dot{q} = k A \frac{\Delta T}{\Delta x} \Rightarrow \frac{\dot{q}}{A} = k \frac{\Delta T}{\Delta x}$$

$$\Rightarrow 220 = 180 \times \frac{\Delta T}{12 \times 10^{-2}} \Rightarrow \Delta T = \frac{220 \times 12}{180} = 14.67^\circ\text{C}$$

$$\Delta T = T_1 - T_2 \Rightarrow T_1 = \Delta T + T_2 = 14.67 + 900 = 914.67^\circ\text{C}$$

$$T_2 = 900 - 85.33 = 814.67^\circ\text{C} / T_1 = 914.67 \times 1.1 + 32 = 1026.14^\circ\text{F}$$

سؤال ۲

$$\dot{m} = \rho \dot{V} \Rightarrow \dot{m} = (1000 \text{ kg/m}^3) \times 1.5 \Rightarrow \dot{m} = 1.5 \text{ kg/s}$$

$$\dot{q} = \dot{m} c \Delta T \Rightarrow \dot{q} = 1.5 \times 4180 \times 30 = 188100 \text{ W}$$

$$\dot{q} = h A \Delta T \Rightarrow 188100 = 1000 \times (700) \times \Delta T \Rightarrow \Delta T = 268.71^\circ\text{C}$$

$$\dot{q} = h A \Delta T \Rightarrow (188100 \times 10^{-3} = 1000 \times (700) \times \Delta T) = 1.5 \text{ m}^2$$

$$A = 2 \times (0.5 \text{ m} \times 2 \times 10^{-2} + 0.5 \times 3.0 \times 10^{-2}) = 1.5 \text{ m}^2$$

سؤال ۳

عایق صفحه‌ای



$$T_\infty = 20^\circ\text{C}$$

$$h = ?$$

$$T_s = 45^\circ\text{C}$$

$$T = 20^\circ\text{C}$$

$$\dot{q}_1 = k A \frac{\Delta T_1}{\Delta x}$$

$$\dot{q}_2 = h A \Delta T_2$$

$$\dot{q}_1 = \dot{q}_2$$

$$k A \frac{(T - T_\infty)}{\Delta x} = h A (T_s - T_\infty)$$

$$\Rightarrow 1.75 \times \frac{(20 - 45)}{2 \times 10^{-2}} = h (45 - 20)$$

$$\Rightarrow h = 1312.5 \text{ W/m}^2\text{C}$$

$$\Rightarrow h = 1312.5 \text{ W/m}^2\text{C}$$

$$R_1 = \frac{\Delta x}{k A} = \frac{2 \times 10^{-2}}{1.75 \times 1} = 0.11$$

$$R_2 = \frac{1}{h A} = \frac{1}{1312.5 \times 1} = 7.62 \times 10^{-4}$$

مقاومت حرارتی در برابر یکدیگر برابر است